

z2 (tn)

Wierzchołkiem paraboli, która jest wykresem funkcji

$g(x) = 2x^2 + bx + c$ , jest punkt  $(3, 4)$ . Wyznacz wartości współczynników  $b$  i  $c$ .

$$g(x) = \underbrace{2x^2 + bx + c}_a \quad W(3, 4) \quad (p, q)$$

Znając współrzędne wierzchołka, możemy skorzystać z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej:

$$f(x) = a(x-p)^2 + q$$

Po podstawieniu współrzędnych wierzchołka oraz znanego nam współczynnika „a” otrzymujemy:

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$g(x) = 2(x-3)^2 + 4$$

$$g(x) = 2(x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2) + 4$$

$$g(x) = 2(x^2 - 6x + 9) + 4$$

$$g(x) = 2x^2 - 12x + 18 + 4$$

$$g(x) = 2x^2 - \underbrace{12x}_b + \underbrace{22}_c$$

Zatem współczynniki  $b = -12$ ,  $c = 22$

Odp:  $b = -12$ ,  $c = 22$ .